

FLAFA • FAMILY FLIGHT-GIMBAL AGENT

v8.4.0 Software Implementation | 当前 软件能力与模型接入

FLAFA v8.4.0 | Software Implementation Reference | 软件实现说明 | 2026-08-18

对外技术资料

FLAFA v8.4.0

当前软件实现是完整 Agent 参考架构的阶段性落地。软件实现拓扑不等同于完整 Agent 架构，软件验证结果也不等同于真实硬件认证。

1. 当前实现拓扑

Browser UI 浏览器交互界面 React · Web Speech API 网页语音识别	SessionOrchestrator 会话编排器 确认 · 追问 · 版本与幂等	Local API :8787 本地服务 Session · Planner · Runtime · Visual
Qwen Planner Qwen 规划模型 qwen3.7-max	Deterministic Services 确定性服务 Schema · Condition · Safety · Compiler	Wan Visual Engine Wan 视觉引擎 wan2.7-image · Local Visual Cache 本地视觉缓存
Demo Guard 现场运行保障工具 Preflight 自检 · Start/Stop 启停 · External Logs 项目外日志	Evaluation Framework 评测框架 Planner · Safety · Visual · ASR	Hardware Integration Interfaces 硬件接入接口 Gimbal · Flight Control · Camera · Positioning 云台 · 飞控 · 相机 · 定位

2. 已开发的软件能力

能力	当前实现
Interaction 交互	React + TypeScript 界面，语音/文字输入、确认、追问、方案、拍摄状态和完成流程
ASR 语音识别	Browser Web Speech API 中文连续识别、静默确认、错误提示和键盘回退
Orchestration 会话编排	SessionOrchestrator 维护轮次、确认、幂等、计划版本和状态衔接
Memory and Context 记忆与上下文	M1-M6 记忆合同、Context Builder、任务状态与版本化 Context Package；生产级家庭长期存储与账号隔离仍属于后续服务接入
Planning 规划	Qwen qwen3.7-max 生成语义 ShootingPlan
Validation & Safety 校验与安全	Schema、Normalizer、Condition、Safety 与 Task Compiler
Runtime 运行时	状态、命令、事件、计时、暂停、恢复、完成和 CP4 回滚
Visual 视觉表达	Wan wan2.7-image 生成方案预览/拍摄表达，并使用本地缓存与显式回退
Operations 运行保障	Demo Guard 完成环境自检、一键启停、健康检查与项目外日志

3. 模型与确定性模块如何协作

- Qwen 负责理解用户意图和组织高层拍摄策略。
- Wan 负责可视化方案意图，不改变方案的安全与可执行结论。
- Web Speech 是输入适配器，识别失败时可以切换键盘，不改变 Agent 权限链。
- 真实视点、路径、业务规则和安全结论由确定性模块产生。

4. 运行模式

模式	作用
simulation	使用确定性 Planner，支持无模型费用的合同与回归开发
hybrid	真实模型优先，失败时使用显式确定性回退，适合展示与可用性保障
live	真实模型且禁止回退，用于真实模型专项评测和故障定位

5. 与硬件的关系

当前软件已经锁定 Hardware Adapter 和 Hardware Event 的边界；真实云台、飞控、相机、定位、地图、路径与避障服务正在研发接入。硬件接入会替换模拟事实和执行适配器，但不会让模型获得物理控制权。